

1. Distribución normal

La variable aleatoria X , que toma todos los valores reales, $-\infty < x < +\infty$, tiene una distribución normal o gaussiana si su función de densidad es de la forma:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

Donde los parámetros μ y σ representan la media y la desviación estándar de X y satisfacen $-\infty < \mu < +\infty$, $0 < \sigma$.

Usamos la notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1.1. Normal estándar $Z \sim N(0, 1)$

$$P(Z < 0,54) = 0,7054 \quad P(Z < -0,54) = 1 - P(Z < 0,54) = 0,2946$$



(a) $P(Z < 0,54) = 0,7054$

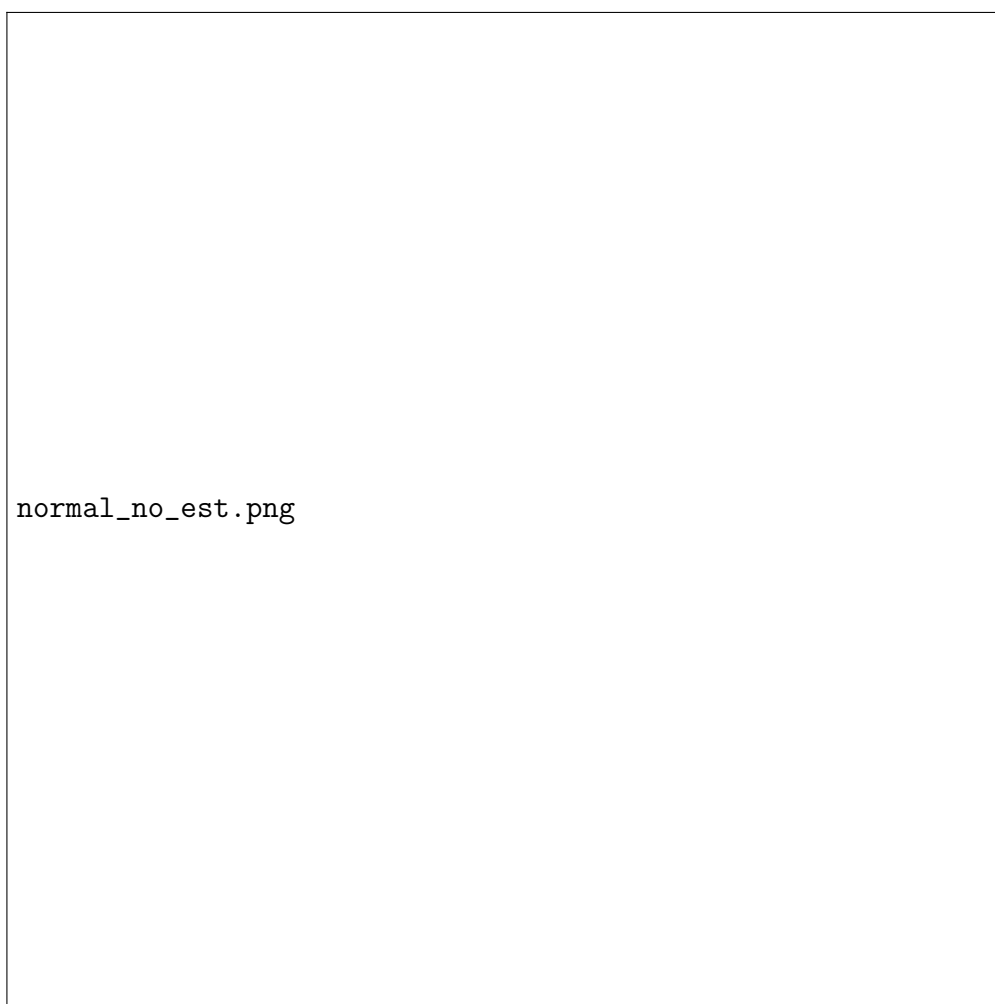


(b) $P(Z < -0,54) = 0,2946$

Figura 1: Áreas bajo la curva normal estándar

Tabla de valores de $\Phi(z)$

z	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.0	0.50000	0.50399	0.50798	0.51197	0.51595	0.51994	0.52392	0.52790	0.53188	0.53586
0.1	0.53983	0.54380	0.54776	0.55172	0.55567	0.55962	0.56360	0.56749	0.57142	0.57535
0.2	0.57926	0.58317	0.58706	0.59095	0.59483	0.59871	0.60257	0.60642	0.61026	0.61409
0.3	0.61791	0.62172	0.62552	0.62930	0.63307	0.63683	0.64058	0.64431	0.64803	0.65173
0.4	0.65542	0.65910	0.66276	0.66640	0.67003	0.67364	0.67724	0.68082	0.68439	0.68793
0.5	0.69146	0.69497	0.69847	0.70194	0.70540	0.70884	0.71226	0.71566	0.71904	0.72240
0.6	0.72575	0.72907	0.73237	0.73565	0.73891	0.74215	0.74537	0.74857	0.75175	0.75490
0.7	0.75804	0.76115	0.76424	0.76730	0.77035	0.77337	0.77637	0.77935	0.78230	0.78524
0.8	0.78814	0.79103	0.79389	0.79673	0.79955	0.80234	0.80511	0.80785	0.81057	0.81327
0.9	0.81594	0.81859	0.82121	0.82381	0.82639	0.82894	0.83147	0.83398	0.83646	0.83891
1.0	0.84134	0.84375	0.84614	0.84849	0.85083	0.85314	0.85543	0.85769	0.85993	0.86214



2. Distribución t de Student

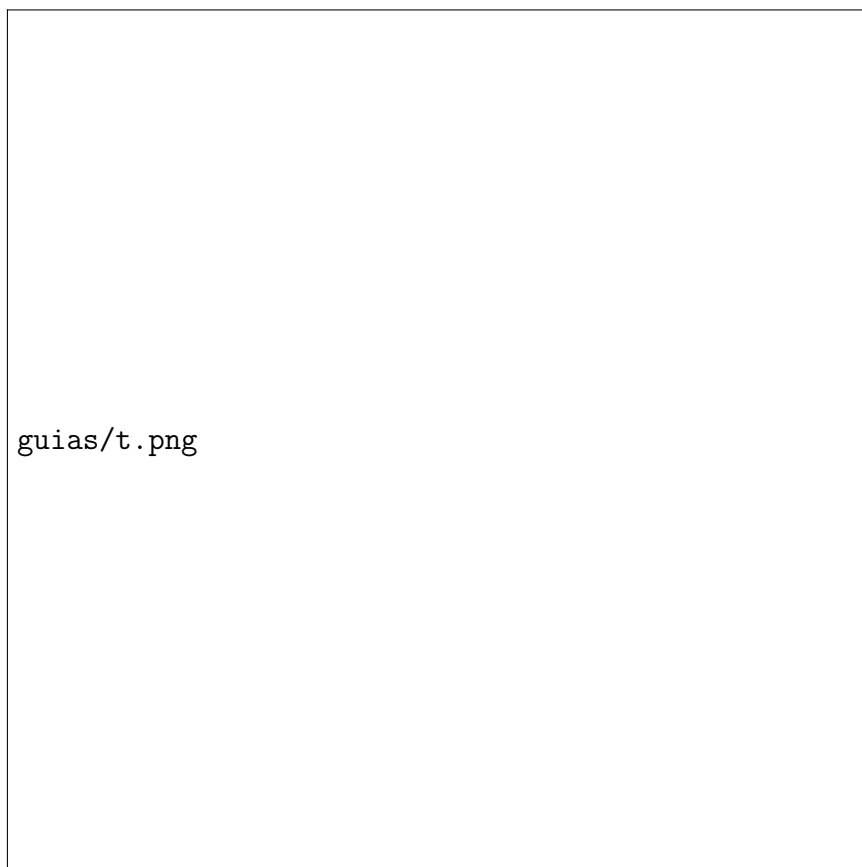
Se define como:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad U \sim \chi^2_\nu$$

donde ν son los grados de libertad.

g.l. = número de observaciones – número de parámetros estimados

- Simétrica respecto a cero, similar a la normal, pero con colas más pesadas.
- A mayor ν , más cercana a la normal.
- Para $\nu \rightarrow \infty$, $t_\nu \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.



3. Teorema Central del Límite

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria simple de variables independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. La media muestral es:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

El Teorema Central del Límite establece que, cuando $n \rightarrow \infty$:

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

donde $\xrightarrow{d}$ denota convergencia en distribución.

- La distribución de $\bar{X}$ se aproxima a una normal estándar al aumentar n , aun si la distribución de cada X_i no es normal.
- Para $n \geq 30$ suele aceptarse la aproximación normal en aplicaciones prácticas.

4. Intervalos de confianza para media: σ conocida vs. desconocida

4.1. σ conocida

Cuando la desviación estándar poblacional σ es conocida:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Se utiliza la distribución normal estándar.

4.2. σ desconocida

En la práctica, σ se estima por la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

La distribución es T-student:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

El cual sigue una **distribución t de Student** con $n - 1$ grados de libertad.

$$P\left(a \leq \frac{\bar{X} - \mu}{SE} \leq b\right) = 1 - \alpha$$

$$SE = \begin{cases} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, & \text{si } \sigma \text{ es conocida} \\ \frac{s}{\sqrt{n}}, & \text{si } \sigma \text{ es desconocida} \end{cases}$$

$$P(a \cdot SE \leq \bar{X} - \mu \leq b \cdot SE) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{X} - b \cdot SE \leq \mu \leq \bar{X} - a \cdot SE) = 1 - \alpha$$

$$\text{Caso normal: } a = z_{\alpha/2}, \quad b = -z_{\alpha/2}$$

$$\text{Caso t de Student: } a = t_{\alpha/2, n-1}, \quad b = -t_{\alpha/2, n-1}$$